Sistema de Gerenciamento de Rede Hoteleira

Uma rede de hotéis deseja desenvolver um sistema para centralizar e organizar o gerenciamento de suas diferentes unidades. O sistema deverá permitir o controle das informações relacionadas aos hotéis, quartos, funcionários, hóspedes, reservas e serviços oferecidos pela rede.

O sistema deverá ser desenvolvido em grupos de até 3 alunos, utilizando Java e aplicando os principais conceitos de Programação Orientada a Objetos estudados durante a disciplina. A aplicação deverá utilizar conceitos como encapsulamento, herança, polimorfismo, interfaces e organização das classes de acordo com as responsabilidades do sistema.

A aplicação deverá possuir uma interface gráfica desenvolvida utilizando Java Swing, por meio da qual os funcionários poderão realizar as principais operações do sistema. Os dados deverão ser persistidos em um banco de dados, utilizando JDBC ou outra tecnologia apropriada para realizar a comunicação entre a aplicação e o banco de dados. O projeto deverá apresentar uma organização adequada do código, utilizando uma arquitetura baseada em MVC e empregando DAO e/ou Repository para separar as regras de negócio do acesso aos dados.

O sistema deverá possuir tratamento adequado de exceções e situações inválidas, evitando que operações incorretas realizadas pelos usuários provoquem o encerramento inesperado da aplicação.

Como etapa de evolução do projeto, caso o conteúdo de Spring Boot seja abordado durante a disciplina, o sistema deverá disponibilizar parte de suas funcionalidades por meio de uma API REST. Essa API deverá permitir que outras aplicações, como futuros sistemas web ou aplicativos móveis, possam consultar e manipular os dados do sistema. A implementação da API deverá seguir uma organização adequada em camadas, utilizando, quando aplicável, conceitos como Controller, Service e Repository.

O sistema deverá permitir a realização das operações de cadastro, consulta, alteração e exclusão (CRUD) dos principais componentes do sistema. Além dessas operações básicas, deverão ser implementadas regras de negócio que tornem o sistema funcional e demonstrem a aplicação dos conceitos de Programação Orientada a Objetos.

Gestão dos hotéis

O sistema deverá permitir o gerenciamento das unidades pertencentes à rede hoteleira. Para cada hotel, deverão ser armazenadas informações como nome, endereço, telefone e demais informações consideradas relevantes pelo grupo.

Deverá ser possível consultar as informações de cada unidade, verificar os quartos pertencentes ao hotel e consultar os funcionários vinculados àquela unidade.

Gestão dos quartos

O sistema deverá permitir o cadastro e gerenciamento dos quartos disponíveis em cada hotel. Deverão ser armazenadas informações como número, capacidade, valor da diária, situação e demais características consideradas relevantes.

O sistema deverá permitir a existência de diferentes tipos de quartos, que poderão possuir características e comportamentos diferentes. Os grupos deverão utilizar os conceitos de herança e polimorfismo de maneira adequada para representar essas diferenças.

Deverá ser possível consultar a disponibilidade dos quartos, realizar reservas e controlar sua situação de acordo com as operações realizadas no sistema.

Gestão de reservas

O sistema deverá permitir que funcionários realizem reservas para os hóspedes, informando o quarto, o hóspede, a data de entrada e a data de saída.

O sistema deverá realizar as validações necessárias para impedir, por exemplo, que um quarto seja reservado para períodos incompatíveis com outras reservas existentes.

O valor da reserva deverá ser calculado de acordo com o período de hospedagem e as características do quarto. A reserva deverá possuir uma situação que permita acompanhar seu ciclo, como, por exemplo, pendente, confirmada, cancelada ou finalizada.

Também deverão ser consideradas as operações de check-in e check-out, alterando adequadamente a situação da reserva e do quarto.

Serviços

O hotel poderá disponibilizar diferentes serviços aos hóspedes, como serviço de quarto, lavanderia, café da manhã, estacionamento, entre outros.

O sistema deverá permitir o cadastro e gerenciamento desses serviços, bem como seu vínculo com uma hospedagem ou reserva. O valor dos serviços utilizados deverá ser considerado no valor final da hospedagem.

Gestão de funcionários

O sistema deverá permitir o cadastro e gerenciamento dos funcionários de cada unidade da rede.

Deverão ser armazenadas informações como nome, CPF, cargo, salário, data de contratação e demais informações consideradas necessárias.

O sistema deverá permitir o gerenciamento das informações relacionadas à jornada de trabalho, horários e férias dos funcionários, possibilitando consultar quais funcionários estão vinculados a cada unidade e suas respectivas informações.

Os grupos poderão utilizar diferentes tipos de funcionários, como recepcionistas, gerentes, administradores e outros cargos que considerarem necessários, aplicando os conceitos de herança e polimorfismo quando forem pertinentes ao domínio do sistema.

Gestão de hóspedes

O sistema deverá permitir o cadastro e gerenciamento dos hóspedes da rede hoteleira, contendo informações como nome, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail e demais dados considerados relevantes.

Deverá ser possível consultar o histórico de hospedagens de cada hóspede, verificando suas reservas anteriores, períodos de estadia, quartos utilizados e serviços consumidos.

Também deverão ser implementadas funcionalidades de pesquisa e consulta que facilitem a localização dos hóspedes e de suas informações.